

0.1

$$\frac{H}{h} = ?$$

$$n_{\log n} = 1,33$$

$$n_{\log s} = 1$$

3-й. Еквивалент:

$$n_{\log n} \cdot \sin \alpha = n_{\log s} \cdot \sin \beta$$

$$\alpha, \beta \ll 1 \Rightarrow \sin \alpha \approx \alpha$$

$$\sin \beta \approx \beta$$

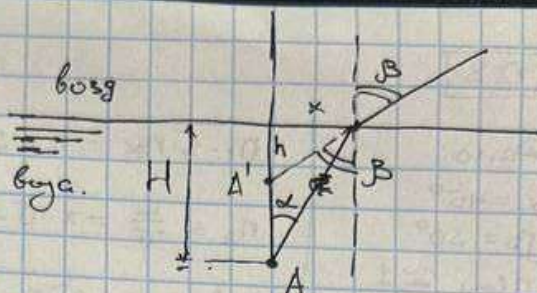
$$\Rightarrow \beta = n_{\log n} \cdot \alpha$$

$$\begin{cases} \frac{1}{2} \beta \approx \beta = \frac{x}{L} \\ \frac{1}{2} \alpha \approx \alpha = \frac{x}{L} \end{cases}$$

$$\frac{H \alpha}{x} = \frac{h \beta}{x} \Rightarrow H \alpha = h (n_{\log n} \cdot \alpha) \Rightarrow$$

$$\frac{H}{h} = n_{\log n} = 1,33$$

Order: $\frac{H}{h} \approx 1,33$



0.2

$$H = 167 \text{ cm}$$

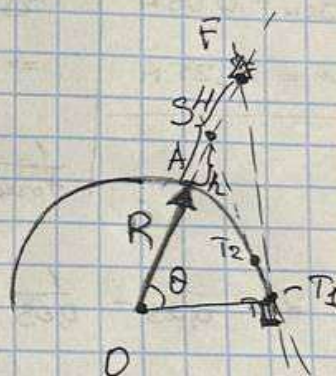
$$h = 136 \text{ cm}$$

$$d_1 = \cap AT_1$$

$$d_2 = \cap AT_2$$

$$FT_1 \perp OT_1$$

$$\frac{d_1}{d_2} = ?$$



$$\Delta OFT_1: OF = R+H$$

$$OT_1 = R \Rightarrow FT_1 = \sqrt{(R+H)^2 - R^2} = \sqrt{2RH + H^2}$$

$$H \ll R \Rightarrow FT_1 \approx \sqrt{2RH}$$

$$\cos \theta = \frac{R}{R+H} (\Delta OFT_1)$$

$$\frac{H}{R} \ll 1 \Rightarrow 1 - \cos \theta \approx \frac{\theta^2}{2}; \quad 1 - \frac{R}{R+H} \approx \frac{H}{R+H} \approx \frac{H}{R}$$

$$\frac{\theta^2}{2} \approx \frac{H}{R} \Rightarrow \theta \approx \sqrt{\frac{2H}{R}}; \quad d_1 = \cap AT_1 = R \cdot \theta = R \cdot \sqrt{\frac{2H}{R}} = \sqrt{2RH}$$

$$\text{---} d_2 = \sqrt{2RH} \Rightarrow \frac{d_1}{d_2} = \sqrt{\frac{1,67}{1,34}} \approx 1,1$$

Order: $\frac{d_1}{d_2} \approx 1,1$

0.3

Дано:

$$\alpha = 45^\circ$$

$$\beta = 30^\circ$$

$$n_{\text{возд}} \approx 1$$

$$c = 3 \cdot 10^8 \text{ м/с}$$

$v = ?$

$$n_1 \cdot \sin \alpha = n_2 \cdot \sin \beta \Rightarrow n_2 = \sqrt{2}$$

$$n_2 = \frac{c}{v} \Rightarrow v = \frac{c}{n_2} \approx 2,12 \cdot 10^8 \text{ м/с}$$

Ответ: $v \approx 2,12 \cdot 10^8 \text{ м/с}$

0.4

$$d_0 = 3 \text{ см} = 0,03 \text{ м}$$

$$D_{\text{корм}} = 0,25 \text{ м}$$

$D = ?$

Нужно отогнуть изображение $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ рассеивающая линза.

$$\frac{1}{f_{\text{лин}}} = D_{\text{лин}} = \frac{1}{d} - \frac{1}{d_0}$$

$$\Rightarrow D = \frac{1}{0,25} - \frac{1}{0,03} \approx -4,1 \text{ дптр}$$

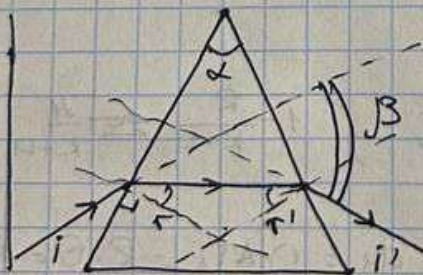
Ответ: $D \approx -4,1 \text{ дптр}$.

0.5

$$\alpha = 30^\circ$$

$\beta = ?$

$$n = 2$$



α - угол преломления на вх. фронт.

i - угол падения

$$i' = i ; \gamma' = \gamma$$

$$\gamma = \frac{\alpha}{2} \text{ (из симметрии и геометрии)}$$

$$\gamma = \frac{30^\circ}{2} = 15^\circ$$

$$1 \cdot \sin i = n \cdot \sin \gamma \Rightarrow$$

$$\Rightarrow i = \arcsin(2 \sin 15^\circ) \approx 31,2^\circ$$

Внеш. угол:

$$= 32,34^\circ$$

Ответ: $\beta =$

0.6

$$H = 1,5 \text{ м}$$

$$h = 1,33 \text{ м}$$

$R = ?$

$$\tan \theta_{\text{кр}} =$$

Ответ:

0.7

$$L = 14$$

$$X_1 = 0,1 \text{ м}$$

$$X_2 = 500$$

$$\lambda_2 = 60$$

$$K = 2,0$$

$$d \sin \theta_{\text{кр}}$$

$$\sin \theta_{\text{кр}}$$

$$K = 1,1$$

$$K = 2,1$$

Вектор γ_{10x} : $\beta = (i - r) + (i' - r') = 2i - \alpha = 62,34^\circ - 30^\circ = 32,34^\circ$

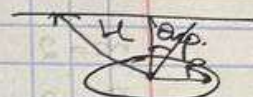
Ответ: $\beta = 32,34^\circ$

0.6

$H = 1,5 \text{ м}$
 $n = 1,33$

$\sin \theta_{\text{кр}} = \frac{n_{\text{воз}}}{n} \approx 0,75188$

$\theta_{\text{кр}} \approx \arcsin(0,75188) \approx 48,75^\circ$
(полюс вып. сферич.)



$n \sin \theta = \sin \beta \Rightarrow \theta = \theta_{\text{кр}} \Rightarrow \beta = 90^\circ$

$\tan \theta_{\text{кр}} = \frac{R}{H}$; $\cos \theta_{\text{кр}} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{1,33}\right)^2} \approx 0,6535$

$\tan \theta_{\text{кр}} = \frac{\sin \theta_{\text{кр}}}{\cos \theta_{\text{кр}}} \approx 1,14$; $R = H \cdot \tan \theta_{\text{кр}} \approx 1,71 \text{ м}$

Ответ: $R \approx 1,71 \text{ м}$

0.4

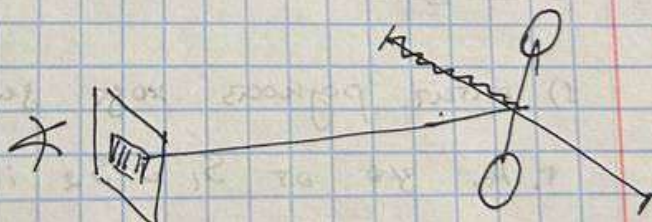
$L = 1 \text{ м}$

$x_1 = 0,1 \text{ м}$

$\lambda_1 = 500 \text{ нм} = 5 \cdot 10^{-7} \text{ м}$

$\lambda_2 = 600 \text{ нм} = 6 \cdot 10^{-7} \text{ м}$

$k = 2, d = ? , x_2 = ?$



$d \sin \theta_k = k \lambda$ $x \ll L \Rightarrow \theta_k \ll 1$

$\sin \theta_k \approx \tan \theta_k = \frac{x_k}{L}$

$k = 1$ $d \cdot \frac{x_1}{L} = 1 \cdot \lambda_1 \Rightarrow d = \frac{\lambda_1 L}{x_1} = 5 \cdot 10^{-6} \text{ м}$

$k = 2$: $d \cdot \frac{x_2}{L} = 2 \lambda_2 \Rightarrow x_2 = \frac{2 \lambda_2 L}{d} = 0,24 \text{ м}$

~ Ответ

0.8

$$N = 100 \frac{\text{штрихов}}{\text{мм}}$$

$$d = \frac{1 \text{ мм}}{100} = 10^{-5} \text{ м}$$

$$\lambda_1 = 5830 \text{ Å} = 5,83 \cdot 10^{-4} \text{ м}$$

$$\lambda_2 = 5836 \text{ Å} = 5,836 \cdot 10^{-4} \text{ м}$$

$$m = 2$$

$$\Delta\varphi = ?$$

$$d \sin \varphi = m \lambda$$

$$\sin \varphi = \frac{m \lambda_1}{d} = 0,1173$$

$$\varphi_1 \approx 6,765^\circ$$

$$\sin \varphi_2 = \frac{2 \cdot 5,836 \cdot 10^{-4}}{10^{-5}} =$$

$$= 0,11732$$

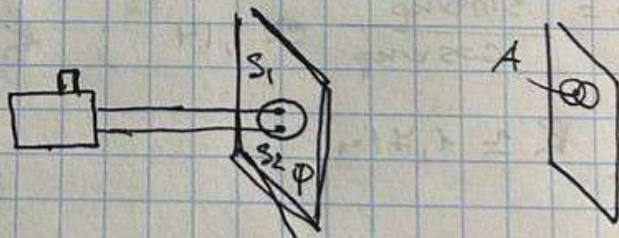
$$\varphi_2 \approx 6,771^\circ$$

Ответ: $\Delta\varphi = 0,006^\circ$

0.9

$$S_1 A = S_2 A$$

это будет?



1) энерг. поток света две волны, прошедших в г. А. свет от S_1 и S_2 ; $\Delta = S_1 A - S_2 A = 0$

2) Волны от S_1 и S_2 интерферируют, выходя в г. А. в г. А. будет

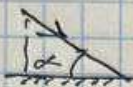
3) При $\Delta = 0$ будет интерференционный максимум. Будет светлая полоса (красная полоса)

[0.10]

$$\alpha_1 = 60^\circ$$

$$P_1 = 4 \cdot 10^{-8} \text{ Вт}$$

$$P_2 = ? \quad \alpha_2 = 45^\circ$$



$$P = \frac{2I}{c}$$

$$P(\alpha) = \frac{2I}{c} \cdot \cos^2 \alpha \quad \left(I = \frac{W}{S \cdot t} \right)$$

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{\cos^2 \alpha_2}{\cos^2 \alpha_1} \Rightarrow P_2 = 8 \cdot 10^{-8} \text{ Вт}$$

Ответ: $P_2 = 8 \cdot 10^{-8} \text{ Вт}$

[0.11]

Дано:

$$\nu = 6 \cdot 10^{16} \text{ фотонов/с}$$

$$t = 5 \text{ с}$$

$$\lambda = 600 \text{ нм} = 6 \cdot 10^{-7} \text{ м}$$

$$R = 0.8 - \text{коэф. отраж.}$$

$$P = ? \quad F = ?$$

$$\epsilon = \frac{h\nu}{\lambda} \approx 3.3 \cdot 10^{-19} \text{ Дж}$$

$$E = N\epsilon = 1.98 \cdot 10^{-2} \text{ Дж}$$

$$P = \frac{E}{t} = 4 \cdot 10^{-3} \text{ Вт}$$

$$\Delta p = 2R \cdot \frac{E}{c}$$

ум. импульса

$p_0 \rightarrow$ импульс т-ов фотонов

$$F = \frac{\Delta p_{\text{имп.}}}{t} = \frac{\nu}{t} \cdot \frac{E}{c} (1+R) \quad \left\{ \begin{array}{l} \Delta p = (2R + (1-R)p_0) = \\ = (1+R)p_0 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow F \approx 2.4 \cdot 10^{-11} \text{ Н}$$

Ответ: $P = 4 \cdot 10^{-3} \text{ Вт}$; $F \approx 2.4 \cdot 10^{-11} \text{ Н}$.

[0.12]

$$\frac{I_1}{I_2} = ?$$

$$L = 0.1 \text{ м}$$

$$x = 0.01 \text{ м}$$

$$I(x) = I_0 \cdot e^{-\mu x}$$

μ - коэф. поглощения

$$d_2 \approx L \cdot X$$

$$I_1 = I_0 \cdot e^{-\mu x}$$

$$I_2 \approx I_0 \cdot e^{-\mu d_2}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = e^{\mu \cdot 0.10}$$

$$\Delta \delta = \frac{1}{\mu} - \text{глубина проникновения}$$

для меди на длине $\sim 1 \text{ Пф}$ $\delta \approx 2.5 \text{ см} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \mu = \frac{1}{2.5 \text{ см}} = 0.4 \text{ см}^{-1}; \quad \frac{I_1}{I_2} = e^{0.4 \cdot 10} \approx 54.6 \approx 55$$

Ответ: $\frac{I_1}{I_2} \approx 55$